Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Control simulado 4 (versión difícil)

FIS121

Materia: Biot–Savart, superposición de campos de corrientes rectas y ley de Ampère

Formulario:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ [\mathrm{T\,m/A}]\ ; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad B_{\text{alambre}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}\ ; \quad I_{enc} = \iint \vec{J}\cdot d\vec{A}\ ; \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

Diferenciales:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ r\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Problema

ver pauta →

Un cable coaxial muy largo tiene su eje sobre el eje z. Está formado por un conductor central macizo de radio $a = 1{,}0$ cm, que lleva una corriente total $I = 10$ A en $+\hat{k}$ con densidad $\vec{J}(r) = J_0 \dfrac{r^2}{a^2}\,\hat{k}$ ($J_0 > 0$), y una cáscara cilíndrica delgada de radio $b = 3{,}0$ cm, que lleva la misma corriente I de vuelta, en $-\hat{k}$. Además, dos alambres rectos muy largos, paralelos al eje z, pasan por $(-d,\, 0)$ y $(d,\, 0)$ con $d = 4{,}0$ cm, y llevan cada uno una corriente $I_0 = 5{,}0$ A en $-\hat{k}$ (entrando a la hoja).

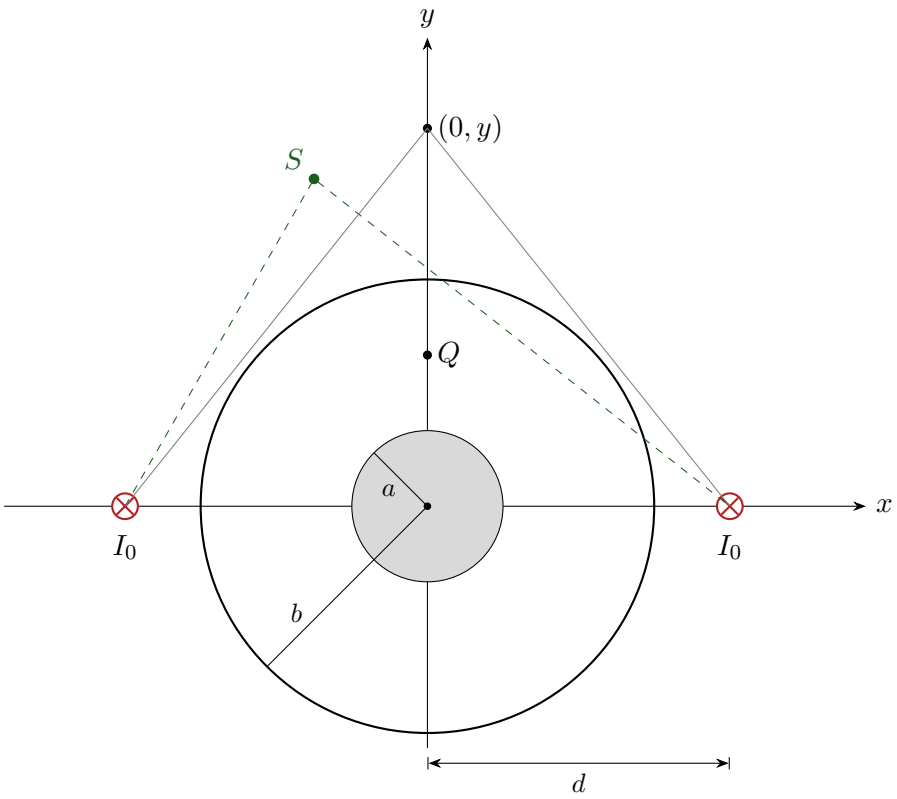


Figura: corte en el plano xy. Centro: $+I$ (sale, $J \propto r^2$); cáscara: $-I$ (entra). $Q = (0;\, 2{,}0)$ cm.

a) Considerando solo el coaxial, encuentre J_0 en función de I y el campo magnético en las zonas: 1) $r < a$ 2) $a < r < b$ 3) $r > b$.

b) Considerando solo los dos alambres, encuentre el campo magnético (vector) en un punto $(0, y)$ del eje y.

c) Calcule el campo magnético total en $Q = (0;\, 2{,}0)$ cm.

d) Sobre el eje y positivo, fuera del coaxial ($y > b$), ¿en qué punto es máximo el campo magnético total y cuánto vale? Explique por qué el coaxial no influye en este resultado.

e) Considere el punto S del plano xy, con $y > 0$, que está a 5,0 cm del alambre izquierdo y a 7,0 cm del derecho. Calcule el campo magnético total en S (magnitud y dirección).

PAUTA · Problema

↑ ver enunciado

a) Por simetría, el campo del coaxial da vueltas alrededor del eje: dirección $\hat{k} \times \hat{r}$ (antihoraria vista desde $+z$) si la corriente encerrada es positiva. Uso círculos de radio r: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\,2\pi r$.

Corriente total del conductor central, integrando en anillos de área $2\pi r\,dr$:

$$I = \int_0^a J_0 \frac{r^2}{a^2}\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi J_0}{a^2} \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi J_0 a^2}{2} \quad \Rightarrow \quad J_0 = \frac{2I}{\pi a^2}$$

1) $r < a$: J no es uniforme, así que no sirve la razón de áreas; integro hasta r:

$$I_{enc} = \int_0^r J_0 \frac{r'^2}{a^2}\, 2\pi r'\, dr' = \frac{\pi J_0 r^4}{2a^2} = I\,\frac{r^4}{a^4} \quad \Rightarrow \quad B\,2\pi r = \mu_0 I \frac{r^4}{a^4} \;\Rightarrow\; \vec{B} = \frac{\mu_0 I\, r^3}{2\pi a^4}\,(\hat{k} \times \hat{r})$$

Chequeo: en $r = a$ da $\mu_0 I/2\pi a$, igual que la zona 2. La corriente está concentrada hacia el borde, por eso I_{enc} crece como r^4 (con J uniforme sería r^2).

2) $a < r < b$: encierro toda la corriente central:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,(\hat{k} \times \hat{r})$$

3) $r > b$: encierro $+I$ y $-I$:

$$I_{enc} = I - I = 0 \;\Rightarrow\; \vec{B} = \vec{0}$$

Por qué

Con $I_{enc} = 0$, Ampère solo dice que la circulación es cero. Lo que permite concluir $B = 0$ es la simetría: B es constante y tangente sobre el círculo, así que $B\,2\pi r = 0$ obliga a $B = 0$. Por eso los cables coaxiales no generan campo afuera.

b) Para el alambre en $(-d, 0)$, el vector hacia $(0, y)$ es $\vec{r}_1 = d\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}$; para el de $(d, 0)$, $\vec{r}_2 = -d\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}$. Ambos tienen largo $\sqrt{d^2 + y^2}$. Corriente en $-\hat{k}$:

$$(-\hat{k}) \times (d\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}) = -d\,\hat{\jmath} + y\,\hat{\imath}, \qquad (-\hat{k}) \times (-d\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}) = d\,\hat{\jmath} + y\,\hat{\imath}$$

(usando $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$ y $\hat{k} \times \hat{\jmath} = -\hat{\imath}$). Las componentes $\hat{\jmath}$ se cancelan y las $\hat{\imath}$ se suman.

Cada campo es $\dfrac{\mu_0 I_0}{2\pi\sqrt{d^2 + y^2}}$ por su unitario $\dfrac{(\ldots)}{\sqrt{d^2 + y^2}}$:

$$\vec{B}_{al}(y) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi(d^2 + y^2)}\,(2y\,\hat{\imath}) = \frac{\mu_0 I_0\, y}{\pi(d^2 + y^2)}\,\hat{\imath}$$

Chequeo: en $y = 0$ da 0 (en el punto medio los campos de corrientes iguales se oponen) y para $y \gg d$ da $\frac{\mu_0(2I_0)}{2\pi y}$, un solo alambre con $2I_0$.

c) Q está a $r = 2{,}0$ cm del eje: zona $a < r < b$. Coaxial, con $\hat{r} = \hat{\jmath}$ y $\hat{k} \times \hat{\jmath} = -\hat{\imath}$:

$$\vec{B}_{cx} = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 10}{0{,}020}\,(-\hat{\imath}) = -100\ \mu\text{T}\ \hat{\imath}$$

Alambres, con b) en $y = 0{,}020$ m:

$$\vec{B}_{al} = \frac{4 \times 10^{-7} \cdot 5{,}0 \cdot 0{,}020}{0{,}040^2 + 0{,}020^2}\,\hat{\imath} = \frac{4 \times 10^{-8}}{2{,}0 \times 10^{-3}}\,\hat{\imath} = 20\ \mu\text{T}\ \hat{\imath}$$

($\mu_0/\pi = 4\times10^{-7}$.)

$$\vec{B}(Q) = (-100+20)\,\hat{\imath}\ \mu\text{T} = \boxed{-80\ \mu\text{T}\ \hat{\imath}}$$

La cáscara no aporta en Q: Q está dentro de ella ($r<b$), y por Ampère su corriente no entra en I_{enc}.

d) Para $y>b$ el coaxial da $\vec{B}=\vec{0}$ (parte a.3), así que el campo total es solo el de los alambres: $B(y)=\dfrac{\mu_0 I_0}{\pi}\,f(y)$ con $f(y)=\dfrac{y}{d^2+y^2}$.

$$f'(y)=\frac{d^2-y^2}{(d^2+y^2)^2}=0\ \Rightarrow\ y=d=4{,}0\text{ cm}\quad(>b,\ \text{dentro de la zona})$$

$$f''(y)=\frac{-2y(3d^2-y^2)}{(d^2+y^2)^3}\ \Rightarrow\ f''(d)=-\frac{1}{2d^3}<0\quad(\text{máximo})$$

$$B_{\max}=\frac{\mu_0 I_0\,d}{\pi\,(2d^2)}=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi d}=\frac{2\times10^{-7}\cdot 5{,}0}{0{,}040}=\boxed{25\ \mu\text{T}\ \ (+\hat{\imath})\ \text{en}\ y=4{,}0\text{ cm}}$$

El coaxial no influye porque para $r>b$ su corriente neta es cero y, por simetría, su campo afuera es exactamente cero: lo que produce el centro lo cancela la cáscara.

Por qué

En $y=d$ cada alambre está a 45° del eje: los dos campos forman 90° entre sí. Más abajo se oponen más; más arriba están más lejos. Ahí está el equilibrio. Ojo: si el máximo cayera dentro del coaxial ($d<b$), habría que sumar el campo del coaxial y el resultado cambiaría.

e) ¿Aporta el coaxial? Primero ubico S. Los alambres están separados $2d=8{,}0$ cm, así que el triángulo alambre izq.–alambre der.–S tiene lados 5,0, 7,0 y 8,0 cm. Sea α el ángulo en el alambre izquierdo y β en el derecho (teorema del coseno):

$$7^2=5^2+8^2-2(5)(8)\cos\alpha\ \Rightarrow\ \cos\alpha=\frac{25+64-49}{80}=\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ \alpha=60^\circ$$

$$5^2=7^2+8^2-2(7)(8)\cos\beta\ \Rightarrow\ \cos\beta=\frac{49+64-25}{112}=\frac{11}{14},\qquad \sin\beta=\frac{5\sqrt{3}}{14}$$

Entonces $S=(-4+5\cos60^\circ;\ 5\sin60^\circ)=(-1{,}5;\ 4{,}33)$ cm, y su distancia al eje es $\sqrt{1{,}5^2+4{,}33^2}=\sqrt{21}\approx4{,}6$ cm $>b$. El coaxial **no aporta** en S (parte a.3): solo cuentan los alambres.

Radios unitarios hacia S:

$$\hat{r}_1=\cos\alpha\,\hat{\imath}+\sin\alpha\,\hat{\jmath}=\tfrac{1}{2}\,\hat{\imath}+\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\jmath},\qquad \hat{r}_2=-\cos\beta\,\hat{\imath}+\sin\beta\,\hat{\jmath}=-\tfrac{11}{14}\,\hat{\imath}+\tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\jmath}$$

Direcciones, ambas corrientes en $-\hat{k}$ ($\hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}$, $\hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath}$):

$$(-\hat{k})\times\hat{r}_1=-\Big[\tfrac{1}{2}\,\hat{\jmath}-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\imath}\Big]=\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\imath}-\tfrac{1}{2}\,\hat{\jmath}$$

$$(-\hat{k})\times\hat{r}_2=-\Big[-\tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath}-\tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath}\Big]=\tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath}+\tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath}$$

Módulos:

$$B_1=\frac{2\times10^{-7}\cdot5{,}0}{0{,}050}=20\ \mu\text{T},\qquad B_2=\frac{2\times10^{-7}\cdot5{,}0}{0{,}070}=14{,}3\ \mu\text{T}$$

$$\vec{B}_1=(17{,}3\,\hat{\imath}-10{,}0\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T},\qquad \vec{B}_2=14{,}3\Big(\tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath}+\tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath}\Big)=(8{,}8\,\hat{\imath}+11{,}2\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T}$$

$$\vec{B}_S = (26{,}2\,\hat{\imath} + 1{,}2\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T}, \qquad |\vec{B}_S| \approx \boxed{26{,}2\ \mu\text{T}}, \quad \theta \approx 2{,}7^\circ \text{ sobre } +x$$

Por qué

Chequeo físico: ambas corrientes entran, así que los dos campos giran horario. Visto desde cada alambre, S está arriba, y girando horario arriba de un alambre el campo apunta a la derecha: por eso el total queda casi en $+\hat{\imath}$. Las componentes verticales casi se cancelan porque el alambre cercano empuja hacia abajo y el lejano hacia arriba. El triángulo no es rectángulo ($5^2 + 7^2 \neq 8^2$), así que no sirve Pitágoras con los módulos.